



D S T Q Q S S

09

Memo No. _____
Data / /

INTRODUCTION to OBJECT-ORIENTED CONCEPTS explora os fundamentos do paradigma orientado a objetos, destacando, que, embora o desenvolvimento orientado a objetos exista desde a década de 1960, só ganhou força real na década de 1990 com a ascensão da internet, pois os objetos funcionam muito bem em redes.

O texto enfatiza a distinção entre tecnologias, que mudam rapidamente, e conceitos, que evoluem, mas permanecem estáveis e relevantes por longas décadas. Nesse contexto, a programação orientada a objetos não veio para substituir a programação estruturada ou procedural, mas sim para complementá-la. Além disso, sistemas

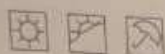


D S T Q Q S S

Memo No. _____
Data / /

legados que ainda funcionam bem
não precisam ser descartados, podendo
ser integrados e movidos tendo-
gar por meio de envoltórios de obje-
to, conhecidos como object wrappers,
permitindo sua utilização em con-
textos.

A principal diferença entre programação
procedural e a orientada a objetos
está na forma como dados e comporta-
mentos são organizados. Na abstrac-
ção procedural, os dados são sepa-
rados das operações que os manipu-
lam, muitas vezes com o uso de
dados globais, o que torna o acesso
imprevisível, dificultando o controle
e tornando a depuração mais complexa.
Já na orientação a objetos, atributos e



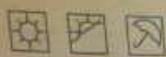
D S T O Q S S

Memo No. _____
Data / /

métodos são combinados em uma única entidade completa, garantindo maior integridade e organização organização dos dados.

No contexto da POO, as classes funcionam como um projeto ou modelo para a criação de objetos, sendo necessário defini-las antes de instanciá-los quaisquer. Os objetos, por sua vez, são as unidades básicas de construção de um programa orientado a objetos. Quando um objeto é criado a partir de uma classe, diz-se que ele foi instanciado, e cada objeto possui sua própria identidade e sua própria identidade e sua própria cópia de atributos.

A orientação a objetos é fundamentada em quatro pilares principais. O primeiro, naturalmente, juntamente com o resultado



D S T Q Q S S

Memo No. _____

Data ____/____/____

to, juntamente com o resultado de dados, consiste em reunir dados e comportamento em um objeto e restringir o acesso aos detalhes internos. Nesse sentido, o objeto expõe apenas suas interfaces, ou seja, os métodos públicos necessários para interagir, enquanto mantém sua implementação interna protegida. O uso de métodos acessores, como getters e setters, permite um controle mais seguro sobre os atributos, facilitando também a manutenção do sistema.

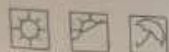
A herança permite que uma classe herde atributos e métodos de outra, proporcionando a reutilização de código e a abstração de características comuns. Esse mecanismo segue o relacionamento "é um".



uma qual uma subclasse representa uma especialização de uma superclasse, herdando suas propriedades e podendo adicionar comportamentos específicos.

O polimorfismo, por sua vez, refere-se à capacidade de diferentes objetos responderem à mesma mensagem de maneiras distintas. Esse conceito está diretamente relacionado à abordagem de métodos, em que uma subclasse pode redefinir o comportamento de um método herdado para atender às necessidades específicas.

Já a composição diz respeito à combinação de objetos a partir de outros objetos, estabelecendo um relacionamento de "ter um". Diferentemente da herança, que se baseia em especialização, a



D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Memo No. _____
Data ____/____/____

composição feita na combinação de objetos para formar estruturas mais complexas.

Por fim, a comunicação entre objetos ocorre por meio do envio de mensagens. Na prática, isso corresponde à chamada de métodos públicos de um objeto por outro. Nesse processo, objeto solicitante não precisa conhecer os detalhes de como os resultados são produzidos internamente, sendo suficiente utilizar a interface disponibilizada para solicitar a ação e obter a resposta.